

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 3.1.1

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ "Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia"

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG

TRUNG TÂM THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TRUNG HÒA CÁC-BON

Hà Nội, 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
DANH MỤC BẢNG	4
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	6
MỞ ĐẦU	7
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG	8
1.1. Phạm vi và cấu trúc nguồn phát thải	8
1.2. Phương pháp luận ước tính phát thải	8
1.3. Nguồn số liệu hoạt động	10
CHƯƠNG 2: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG	11
2.1. Tổng hợp kết quả kiểm kê năm 2018 và 2022	11
2.2. Tiêu lĩnh vực công nghiệp năng lượng (1A1)	12
2.2.1. Nguồn số liệu và số liệu hoạt động	12
2.2.2. Đánh giá QC số liệu hoạt động	13
2.3. Tiêu lĩnh vực công nghiệp sản xuất và xây dựng (1A2)	14
2.3.1. Nguồn số liệu và số liệu hoạt động	14
2.3.2. Đánh giá QC số liệu hoạt động	15
2.4. Tiêu lĩnh vực giao thông vận tải (1A3)	16

2.4.1. Nguồn số liệu và số liệu hoạt động	16
2.4.2. Đánh giá QC số liệu hoạt động	17
2.5. Tiểu lĩnh vực các lĩnh vực khác (1A4).....	17
2.6. Phát tán nhiên liệu rắn (1B1)	18
2.7. Phát tán dầu và khí tự nhiên (1B2)	19
2.8. Tổng hợp kết quả kiểm soát chất lượng số liệu hoạt động	20
KẾT LUẬN	22
TÀI LIỆU THAM KHẢO	23

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Cách tiếp cận tính toán phát thải theo nguồn trong lĩnh vực năng lượng	10
Bảng 2.1. Kết quả phát thải KNK năm 2018 trong lĩnh vực năng lượng (Gg CO ₂ tđ)	11
Bảng 2.2. Kết quả phát thải KNK năm 2022 trong lĩnh vực năng lượng (Gg CO ₂ tđ)	11
Bảng 2.3. Tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp năng lượng năm 2018.....	12
Bảng 2.4. Tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp năng lượng năm 2022.....	13
Bảng 2.5. Tiêu thụ nhiên liệu công nghiệp sản xuất và xây dựng năm 2018	14
Bảng 2.6. Tiêu thụ nhiên liệu công nghiệp sản xuất và xây dựng năm 2022	15
Bảng 2.7. Tiêu thụ nhiên liệu giao thông vận tải năm 2018	16
Bảng 2.8. Tiêu thụ nhiên liệu giao thông vận tải năm 2022	16
Bảng 2.9. Tiêu thụ nhiên liệu thương mại và dịch vụ (1A4a) năm 2018, 2022 (KTOE).....	17
Bảng 2.10. Tiêu thụ nhiên liệu dân dụng (1A4b) năm 2018, 2022 (KTOE)	18
Bảng 2.11. Tiêu thụ nhiên liệu nông, lâm nghiệp và thủy sản (1A4c) năm 2018, 2022 (KTOE).....	18
Bảng 2.12. Sản lượng khai thác than trong nước năm 2018, 2022 (nghìn tấn)	18
Bảng 2.13. Kết quả phát thải khai thác than và chuyển hóa nhiên liệu năm 2018, 2022 (Gg CO ₂ tđ).....	19
Bảng 2.14. Sản lượng khai thác dầu thô và khí tự nhiên năm 2018, 2022	19
Bảng 2.15. Tổng hợp kết quả kiểm soát chất lượng số liệu hoạt động	20

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Diễn giải
BĐKH	Biến đổi khí hậu
BTNMT	Bộ Tài nguyên và Môi trường
CBNL	Cân bằng năng lượng
CO ₂ tđ	CO ₂ tương đương
Gg	Gigagram (nghìn tấn)
GWP	Giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu
IPCC	Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu
KTOE	Nghìn tấn dầu quy đổi
KKKNK	Kiểm kê khí nhà kính
KNK	Khí nhà kính
LULUCF	Sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp
NDC	Đóng góp do quốc gia tự quyết định
QA	Bảo đảm chất lượng
QC	Kiểm soát chất lượng
SLHĐ	Số liệu hoạt động
TJ	Terajoule
UNFCCC	Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu

MỞ ĐẦU

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất đối với sự phát triển bền vững của nhân loại. Việt Nam đã phê chuẩn Thỏa thuận Paris và cam kết qua NDC cập nhật (2022) giảm 15,8% tổng lượng phát thải khí nhà kính (KNK) vào năm 2030 so với kịch bản phát triển thông thường bằng nguồn lực trong nước, có thể nâng lên 43,5% khi có hỗ trợ quốc tế. Thực hiện cam kết này đòi hỏi một hệ thống kiểm kê KNK quốc gia minh bạch, chính xác, nhất quán, có khả năng so sánh và hoàn chỉnh (nguyên tắc TACCC).

Trong cơ cấu phát thải quốc gia năm 2022, lĩnh vực năng lượng đóng góp 272.025,14 Gg CO₂tđ, chiếm 63,8% tổng phát thải không bao gồm LULUCF — là lĩnh vực lớn nhất. Do vậy, chất lượng của số liệu hoạt động (SLHĐ) phục vụ tính toán phát thải năng lượng có ý nghĩa quyết định đến độ tin cậy của toàn bộ kết quả kiểm kê quốc gia.

Báo cáo chuyên đề này nhằm trình bày kết quả hoạt động đảm bảo chất lượng (QA) và kiểm soát chất lượng (QC) đối với SLHĐ kiểm kê KNK lĩnh vực năng lượng cho năm 2022 (so sánh với năm 2018), bao gồm: rà soát nguồn số liệu, đánh giá tính phù hợp của phương pháp luận, kiểm tra tính nhất quán thời gian và đề xuất các cải thiện cho chuỗi kiểm kê tiếp theo.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG

1.1. Phạm vi và cấu trúc nguồn phát thải

Theo Hướng dẫn của IPCC (2006), Tập 2, lĩnh vực năng lượng gồm hai nhóm nguồn chính:

1A — Đốt cháy nhiên liệu: phát thải CO₂, CH₄, N₂O từ quá trình oxy hóa carbon trong nhiên liệu hóa thạch và sinh khối, chia thành: công nghiệp năng lượng (1A1); công nghiệp sản xuất và xây dựng (1A2); giao thông vận tải (1A3); các lĩnh vực khác — thương mại/dịch vụ (1A4a), dân dụng (1A4b), nông, lâm nghiệp và thủy sản (1A4c).

1B — Phát tán nhiên liệu: phát thải CO₂ và CH₄ vô tình thoát ra ngoài hệ thống đốt cháy trong quá trình khai thác, xử lý, vận chuyển và chuyển hóa nhiên liệu, gồm nhiên liệu rắn (1B1) và dầu, khí tự nhiên (1B2).

Phát thải từ nhiên liệu vận tải quốc tế (hàng không, đường thủy quốc tế) được báo cáo riêng ở mục "Ghi nhớ" và không đưa vào tổng phát thải quốc gia.

1.2. Phương pháp luận ước tính phát thải

Do chưa có số liệu chi tiết theo nhà máy và công nghệ, phần lớn các nguồn phát thải lĩnh vực năng lượng được ước tính theo cách tiếp cận Bậc 1 (Tier 1) theo Hướng dẫn IPCC 2006; riêng khai thác than hầm lò áp dụng Bậc 2 nhờ có hệ số phát thải đặc trưng mô do Bộ Công Thương công bố.

(a) Đốt cháy nhiên liệu — CO₂:

$$\text{Phát thải CO}_2 = \sum [(\text{Tieu thụ nhiên liệu} \times \text{Hệ số phát thải các-bon}) - \text{Các-bon lưu trữ}] \times \text{Tỷ lệ ôxy hóa} \times 44/12 \quad (1.1)$$

Các-bon lưu trữ (GgC) = Sử dụng phi-nhiên liệu (đơn vị) × Hệ số chuyển đổi (TJ/đơn vị) × Hệ số phát thải các-bon (tC/TJ) × Hệ số lưu trữ các-bon (1.2)

(b) Đốt cháy nhiên liệu — khí phi-CO2 (CH4, N2O):

*Phát thải phi-CO2 = ∑(Hệ số phát thải(a,b) × Tiêu thụ nhiên liệu(a,b)),
trong đó a = loại nhiên liệu, b = hoạt động ngành (1.3)*

(c) Khai thác than (Bậc 2):

Phát thải CH4 khai thác hầm lò (Gg) = EF_CH4 hầm lò (m3/tấn than) × Sản lượng than hầm lò (Mt) × 0,67 (1.4)

Phát thải CH4 khai thác lộ thiên (Gg) = EF_CH4 lộ thiên (m3/tấn than) × Sản lượng than lộ thiên (Mt) × 0,67 (1.5)

Các thành phần "sau khai thác" tính tương ứng với hệ số phát thải sau khai thác. Phát thải từ chuyển hóa nhiên liệu (sản xuất than củi — 1B1c) tính theo công thức tương tự với hệ số mặc định IPCC.

(d) Khai thác dầu và khí tự nhiên (Bậc 1):

Phát thải CO2 (Gg) = EF_CO2 (Gg/ngành tấn dầu) × Sản lượng dầu (ngành tấn) (1.6)

Phát thải CH4 (Gg) = EF_CH4 (Gg/tỷ m3 khí) × Sản lượng khí (tỷ m3) (1.7)

Lượng phát thải các khí được quy đổi về CO2 tương đương bằng giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) 100 năm theo Báo cáo đánh giá thứ năm của IPCC (AR5): CO2 = 1; CH4 = 28; N2O = 265.

1.3. Nguồn số liệu hoạt động

SLHD chủ yếu được tổng hợp từ **Bảng cân bằng năng lượng (CBNL)** do Viện Năng lượng — Bộ Công Thương xây dựng cho năm 2018 và 2022, được đối chiếu bổ sung với: Niên giám thống kê của Tổng cục Thống kê (GSO); báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV); số liệu chuyên ngành của Cục Đường bộ, Cục Hàng không, Cục Đường sắt và Cục Đường thủy nội địa. Bảng 1.1 tóm tắt cách tiếp cận áp dụng cho từng hạng mục.

Bảng 1.1. Cách tiếp cận tính toán phát thải theo nguồn trong lĩnh vực năng lượng

Mã IPCC	Hạng mục	Cách tiếp cận
1A1	Công nghiệp năng lượng	Bậc 1
1A2	Công nghiệp sản xuất và xây dựng	Bậc 1
1A3	Giao thông vận tải	Bậc 1
1A4a/b/c	Thương mại-dịch vụ / Dân dụng / Nông-lâm-thủy sản	Bậc 1
1B1	Khai thác và xử lý than; chuyển hóa nhiên liệu	Bậc 1 và Bậc 2
1B2	Khai thác dầu và khí tự nhiên	Bậc 1

CHƯƠNG 2: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG

2.1. Tổng hợp kết quả kiểm kê năm 2018 và 2022

Tổng lượng phát thải KNK lĩnh vực năng lượng năm 2018 là 234.952,89 Gg CO₂td và năm 2022 là **272.025,14 Gg CO₂td**, tăng 15,8%. Kết quả chi tiết theo nguồn phát thải trình bày tại Bảng 2.1 và Bảng 2.2.

Bảng 2.1. Kết quả phát thải KNK năm 2018 trong lĩnh vực năng lượng (Gg CO₂td)

Mã IPCC	Nguồn phát thải	2018	Tỷ trọng (%)
1	Năng lượng	234.952,89	100,0
1A	Các hoạt động đốt nhiên liệu	229.897,18	97,8
1A1	Công nghiệp năng lượng	112.262,07	47,8
1A2	Công nghiệp sản xuất và xây dựng	58.036,82	24,7
1A3	Giao thông vận tải	43.344,87	18,5
1A4	Các lĩnh vực khác	16.253,42	6,9
1B	Phát tán từ nhiên liệu	5.055,71	2,2
1B1	Khai thác than và chuyển hóa nhiên liệu	1.441,93	0,6
1B2	Khai thác dầu và khí tự nhiên	3.613,78	1,5

Nguồn: Phụ lục 3-2, Chương 2 Báo cáo BTR1 (kiểm kê KNK quốc gia 2022)

Bảng 2.2. Kết quả phát thải KNK năm 2022 trong lĩnh vực năng lượng (Gg CO₂td)

Mã IPCC	Nguồn phát thải	2022	Tỷ trọng (%)
---------	-----------------	------	--------------

Mã IPCC	Nguồn phát thải	2022	Tỷ trọng (%)
1	Năng lượng	272.025,14	100,0
1A	Các hoạt động đốt nhiên liệu	267.335,59	98,3
1A1	Công nghiệp năng lượng	124.704,01	45,8
1A2	Công nghiệp sản xuất và xây dựng	81.805,89	30,1
1A3	Giao thông vận tải	45.595,89	16,8
1A4	Các lĩnh vực khác	15.229,81	5,6
1B	Phát tán từ nhiên liệu	4.689,54	1,7
1B1	Khai thác than và chuyển hóa nhiên liệu	1.702,74	0,6
1B2	Khai thác dầu và khí tự nhiên	2.986,80	1,1

Nguồn: Báo cáo kiểm kê KNK quốc gia 2022 (Bảng 2.16, BTR1)

2.2. Tiểu lĩnh vực công nghiệp năng lượng (1A1)

2.2.1. Nguồn số liệu và số liệu hoạt động

Công nghiệp năng lượng gồm sản xuất điện, lọc hóa dầu, chế biến khí và sản xuất than củi; các nhà máy phát điện tự dùng cũng được tính vào hạng mục này. SLHĐ lấy từ Bảng CBNL 2018, 2022 của Viện Năng lượng (Bộ Công Thương), chi tiết tại Bảng 2.3 và 2.4 (đơn vị: KTOE).

Bảng 2.3. Tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp năng lượng năm 2018

Hoạt động	Than antraxit	Than sub-bitum	Dầu thô	Dầu diesel	Dầu nhiên liệu	Khí tự nhiên	Than củi
Sản xuất điện	19.596,03	2.802,46	25,99	177,43	6.767,10	862,19	—
Lọc hóa	—	—	985,48	—	—	—	—

Hoạt động	Than antraxit	Than sub-bitum	Dầu thô	Dầu diesel	Dầu nhiên liệu	Khí tự nhiên	Than củi
dầu							
Chế biến khí	—	—	—	—	—	tại chỗ	—
Chế biến than củi	—	—	—	—	—	—	956,78

Bảng 2.4. Tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp năng lượng năm 2022

Hoạt động	Than antraxit	Than sub-bitum	Dầu thô	Dầu diesel	Dầu nhiên liệu	Khí tự nhiên	Than củi
Sản xuất điện	22.420,00	3.873,00	26,50	190,20	7.150,00	4.998,00	—
Lọc hóa dầu	—	—	1.120,00	—	—	—	—
Chế biến khí	—	—	—	—	—	tại chỗ	—
Chế biến than củi	—	—	—	—	—	—	1.010,00

2.2.2. Đánh giá QC số liệu hoạt động

Số liệu than (antraxit, sub-bitum) khớp với thống kê tiêu thụ than phát điện của TKV và EVN; sai lệch dưới 2% ở mức tổng.

Khí tự nhiên phục vụ phát điện năm 2022 (4.998 KTOE) tăng mạnh so với 2018, phản ánh đúng việc vận hành các nhà máy điện khí mới; đã đối chiếu với số liệu cung cấp khí của PVN.

Đã xác nhận phát thải từ nhà máy điện tự dùng thuộc các doanh nghiệp không phải điện lực được ghi nhận đầy đủ ở 1A1a, tránh bỏ sót.

Phản nhiên liệu dùng tại chỗ (chế biến khí, tổn thất) được phân biệt rõ với tiêu thụ cuối cùng.

2.3. Tiểu lĩnh vực công nghiệp sản xuất và xây dựng (1A2)

2.3.1. Nguồn số liệu và số liệu hoạt động

SLHĐ tiêu thụ nhiên liệu theo phân ngành (theo phân loại ISIC) tổng hợp từ Bảng CBNL 2018, 2022 (Bảng 2.5, 2.6; đơn vị: KTOE).

Bảng 2.5. Tiêu thụ nhiên liệu công nghiệp sản xuất và xây dựng năm 2018

Tiểu lĩnh vực	Than antraxit	Dầu diesel	Dầu nhiên liệu	Khí hóa lỏng	Khí tự nhiên	Sinh khối
Tổng	12.356,38	1.090,32	102,57	400,03	751,50	3.615,32
Sắt và thép	926,14	59,02	19,75	78,79	249,65	—
Hóa chất và hóa dầu	690,66	45,92	14,65	24,71	288,00	—
Giấy, bột giấy và in ấn	552,36	13,53	0,02	6,85	4,96	—
Thực phẩm, đồ uống, thuốc lá	535,76	53,63	7,98	12,91	18,93	1.867,19
Khoáng phi kim	7.151,40	115,07	44,61	68,10	148,71	399,10
Thiết bị vận tải	0,60	20,39	3,21	58,42	12,14	—
Thiết bị, máy móc	2,05	29,25	11,04	104,07	22,11	—
Khai khoáng	368,87	268,30	0,25	—	—	—
Gỗ và sản phẩm gỗ	1,00	21,42	0,03	0,28	—	554,81
Xây dựng	28,28	410,06	6,62	0,17	—	—
Dệt may và đồ da	1.291,18	35,86	0,81	19,54	4,29	794,22
Công nghiệp không xác định	808,12	17,85	0,23	19,75	2,53	—

Bảng 2.6. Tiêu thụ nhiên liệu công nghiệp sản xuất và xây dựng năm 2022

Tiểu lĩnh vực	Than antraxit	Dầu diesel	Dầu nhiên liệu	Khí hóa lỏng	Khí tự nhiên	Sinh khối
Tổng	19.462,24	920,04	177,74	419,65	756,54	2.893,60
Sắt và thép	1.442,31	49,80	34,21	82,65	236,11	—
Hóa chất và hóa dầu	1.075,59	38,75	25,38	25,93	318,34	—
Giấy, bột giấy và in ấn	860,21	11,42	0,04	7,18	4,69	—
Thực phẩm, đồ uống, thuốc lá	983,83	45,25	13,83	13,54	17,90	1.489,83
Khoáng phi kim	11.206,90	97,10	77,33	71,44	140,64	323,17
Thiết bị vận tải	0,93	17,21	5,57	61,29	11,48	—
Thiết bị, máy móc	3,20	24,68	19,12	109,17	20,91	—
Khai khoáng	574,45	226,40	0,43	—	—	—
Gỗ và sản phẩm gỗ	1,48	18,07	0,05	0,29	—	451,52
Xây dựng	44,05	346,02	6,95	—	—	—
Dệt may và đồ da	2.010,79	30,26	1,40	20,50	4,06	629,08
Công nghiệp không xác định	1.258,51	15,07	0,39	20,72	2,39	—

2.3.2. Đánh giá QC số liệu hoạt động

Tiêu thụ than phân ngành 2022 tăng gần 58% so với 2018, phù hợp với xu thế mở rộng của các ngành khoáng phi kim (xi măng, gạch nung) và sắt thép; đã đối chiếu khớp với tổng tiêu thụ than công nghiệp trong CBNL.

Phân bổ nhiên liệu cho "Công nghiệp không xác định" (1A2m) chiếm khoảng 6,5% tiêu thụ than của tiểu lĩnh vực — cần tiếp tục phối hợp với Tổng cục Thống kê để giảm tỷ lệ này trong các kỳ kiểm kê tới.

Sử dụng sinh khối giảm từ 3.615,32 xuống 2.893,60 KTOE, nhất quán với xu hướng thay thế sinh khối bằng nhiên liệu thương mại; tuy nhiên độ không chắc chắn của sinh khối phi thương mại vẫn cao.

2.4. Tiểu lĩnh vực giao thông vận tải (1A3)

2.4.1. Nguồn số liệu và số liệu hoạt động

SLHD gồm nhiên liệu của hàng không nội địa, đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, tổng hợp từ Bảng CBNL và số liệu chuyên ngành các cục quản lý vận tải (Bảng 2.7, 2.8; đơn vị: KTOE).

Bảng 2.7. Tiêu thụ nhiên liệu giao thông vận tải năm 2018

Nguồn tiêu thụ	Xăng	Xăng máy bay	Dầu diesel	Dầu nhiên liệu	Khí tự nhiên
Tổng	6.611,23	798,56	6.495,90	221,40	32,40
Hàng không nội địa	—	798,56	—	—	—
Đường bộ	6.611,23	—	5.462,19	—	32,40
Đường sắt	—	—	44,14	—	—
Đường thủy nội địa	—	—	989,57	221,40	—

Bảng 2.8. Tiêu thụ nhiên liệu giao thông vận tải năm 2022

Nguồn tiêu thụ	Xăng	Xăng máy bay	Dầu diesel	Dầu nhiên liệu	Khí tự nhiên
Tổng	5.744,55	781,21	5.651,56	181,61	21,60
Hàng không nội địa	—	781,21	—	—	—

Nguồn tiêu thụ	Xăng	Xăng máy bay	Dầu diesel	Dầu nhiên liệu	Khí tự nhiên
địa					
Đường bộ	5.744,55	—	4.774,43	—	21,60
Đường sắt	—	—	30,58	—	—
Đường thủy nội địa	—	—	846,55	181,61	—

2.4.2. Đánh giá QC số liệu hoạt động

Đã xác nhận loại trừ hoàn toàn nhiên liệu vận tải quốc tế khỏi tổng phát thải quốc gia và ghi nhận riêng tại mục "Ghi nhớ".

Sự giảm của xăng đường bộ giai đoạn 2018–2022 cần được giải trình thêm (ảnh hưởng thông kê tiêu thụ và xu hướng xe điện); khuyến nghị đối chiếu chéo với số liệu bán xăng thương mại của Bộ Công Thương.

Các hoạt động giao thông khác (đánh bắt cá, đường ống, vận chuyển không tham gia giao thông) chưa có SLHD nên chưa tính — được ghi nhận là thiếu hụt tiềm ẩn, mức ảnh hưởng nhỏ.

2.5. Tiểu lĩnh vực các lĩnh vực khác (1A4)

Bảng 2.9. Tiêu thụ nhiên liệu thương mại và dịch vụ (1A4a) năm 2018, 2022 (KTOE)

Loại nhiên liệu	2018	2022
Than	36,96	8,40
Dầu diesel	62,85	37,74
Khí hóa lỏng	342,94	305,20
Than củi	85,32	52,00

Bảng 2.10. Tiêu thụ nhiên liệu dân dụng (1A4b) năm 2018, 2022 (KTOE)

Loại nhiên liệu	2018	2022
Than	489,77	319,98
Dầu hỏa	32,00	23,69
Khí hóa lỏng	1.588,16	1.847,63
Than củi	68,00	67,00
Sinh khối rắn sơ cấp khác	3.242,27	2.019,16

Bảng 2.11. Tiêu thụ nhiên liệu nông, lâm nghiệp và thủy sản (1A4c) năm 2018, 2022 (KTOE)

Loại nhiên liệu	2018	2022
Xăng	130,54	121,17
Dầu diesel	2.132,28	2.156,28
Sinh khối	349,78	339,99

Đánh giá QC: Chuỗi dữ liệu 1A4 nhất quán về cấu trúc; xu hướng giảm than và sinh khối, tăng khí hóa lỏng ở khu dân dụng phản ánh đúng quá trình đô thị hóa và chuyển dịch nhiên liệu. Riêng mã phân loại giữa "Dân dụng" (1A4b) và "Nông nghiệp" (1A4c) từng bị ghi nhầm trùng nhau trong bảng tính trung gian — đã phát hiện và hiệu chỉnh theo đúng mã IPCC (1A4b/1A4c) trong phiên bản báo cáo hiện hành.

2.6. Phát tán nhiên liệu rắn (1B1)

Bảng 2.12. Sản lượng khai thác than trong nước năm 2018, 2022 (nghìn tấn)

Loại hình khai thác	2018 (ước tính)	2022
Khai thác hầm lò	24.820	29.913

Loại hình khai thác	2018 (ước tính)	2022
Khai thác lộ thiên	16.560	19.942

Nguồn: Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam; số liệu 2018 nội suy từ chuỗi phát thải

Bảng 2.13. Kết quả phát thải khai thác than và chuyển hóa nhiên liệu năm 2018, 2022 (Gg CO₂td)

Mã IPCC	Nguồn	2018	2022
1B1	Khai thác than và chuyển hóa nhiên liệu	1.441,93	1.702,74
1B1ai	Khai thác than hầm lò	1.084,16	1.305,99
1B1aii	Khai thác than lộ thiên	82,80	99,74
1B1c	Chuyển hóa nhiên liệu (than cùi)	274,98	297,01

Đánh giá QC: Tiêu lĩnh vực này áp dụng Bậc 2 với hệ số phát thải đặc trưng mỏ do Bộ Công Thương công bố; sản lượng khai thác được kiểm tra chéo với báo cáo sản xuất của TKV, sai lệch dưới 1%. Tỷ lệ than khai thác hầm lò/lộ thiên được cập nhật theo tình hình thực tế từng năm.

2.7. Phát tán dầu và khí tự nhiên (1B2)

Bảng 2.14. Sản lượng khai thác dầu thô và khí tự nhiên năm 2018, 2022

Chỉ tiêu	2018	2022
Dầu thô (triệu tấn)	14,4	11,1
Khí tự nhiên (tỷ m ³)	9,2	8,9

Kết quả phát thải: 1B2 năm 2018 là 3.613,78 Gg CO₂tđ và năm 2022 là **2.986,80 Gg CO₂tđ** (1B2a dầu: 773,92; 1B2b khí: 2.212,89), giảm tương ứng với sản lượng khai thác giảm.

Đánh giá QC: SLHĐ lấy từ báo cáo hoạt động của PVN và đối chiếu với Niên giám thống kê; sự suy giảm phát thải nhất quán với xu hướng suy kiệt mỏ và giảm sản lượng dầu thô. Cần lưu ý theo dõi phát thải đốt khí đồng hành (flaring) khi các dự án thu hồi khí đi vào vận hành.

2.8. Tổng hợp kết quả kiểm soát chất lượng số liệu hoạt động

Kết quả thực hiện các thủ tục QC đối với SLHĐ lĩnh vực năng lượng năm 2022 được tổng hợp tại Bảng 2.15.

Bảng 2.15. Tổng hợp kết quả kiểm soát chất lượng số liệu hoạt động

STT	Nội dung QC	Đánh giá	Đề xuất
1	Kiểm tra tính đầy đủ của Bảng CBNL (đủ các dòng cung — sử dụng)	Đạt; CBNL 2022 cân đối, chênh lệch thống kê < ±1%	Duy trì; công bố CBNL sớm hơn để kịp kỳ kiểm kê
2	Kiểm tra đơn vị và hệ số chuyển đổi KTOE → TJ	Đạt; áp dụng hệ số nhiệt trị thống nhất	Cập nhật nhiệt trị thực tế của than nhập khẩu khi có số liệu
3	Đối chiếu SLHĐ với Niên giám thống kê (GSO)	Đạt; sai lệch < 2% ở mức tổng nhiên liệu	Bổ sung đối chiếu ở mức phân ngành
4	Kiểm tra tính nhất quán chuỗi thời gian 2016–2022	Có 2 điểm dị thường (xăng GTVT 2020–2022; sinh khối dân dụng)	Giải trình nguyên nhân bằng tài liệu chứng minh
5	Kiểm tra loại trừ nhiên liệu vận tải quốc tế	Đạt; đã ghi nhận ở mục "Ghi nhớ"	Bổ sung số liệu hàng không/đường thủy quốc tế khi có
6	Kiểm tra phân bổ nhiên liệu phi-năng lượng và các-bon lưu trữ	Đạt ở mục tổng hợp; chưa chi tiết theo phân ngành	Thu thập SLHĐ phi-năng lượng theo phân ngành
7	Kiểm tra tránh đếm kép	Đạt	Duy trì nguyên tắc ghi

STT	Nội dung QC	Đánh giá	Đề xuất
	điện tự dùng (giữa 1A1a và 1A2)		nhận theo CBNL
8	Kiểm tra mã phân loại IPCC (1A4b/1A4c) trên bảng tính	Phát hiện lỗi ghi mã trùng trong bảng trung gian; đã sửa	Rà soát tự động mã nguồn trước khi chốt số liệu
9	Đối chiếu sản lượng than khai thác với số liệu TKV	Đạt; sai lệch < 1%	Bổ sung số liệu than ngoài doanh nghiệp nhà nước
10	Lưu trữ hồ sơ nguồn số liệu và giả thiết	Đạt; hồ sơ được lưu theo từng nguồn	Xây dựng cơ sở dữ liệu SLHD tập trung cho chuỗi kiểm kê

KẾT LUẬN

Hoạt động đảm bảo chất lượng số liệu hoạt động lĩnh vực năng lượng cho kỳ kiểm kê 2022 đã được thực hiện có hệ thống theo các thủ tục QC của IPCC 2006. Kết quả cho thấy:

SLHĐ chủ yếu lấy từ Bảng cân bằng năng lượng 2018, 2022 (Viện Năng lượng — Bộ Công Thương), có tính đầy đủ và nhất quán tốt; các sai lệch với nguồn đối chiếu đều dưới 2%.

Tổng phát thải lĩnh vực năng lượng năm 2022 là **272.025,14 Gg CO₂td** (chiếm 63,8% tổng phát thải quốc gia không gồm LULUCF), trong đó đốt cháy nhiên liệu 267.335,59 Gg và phát tán nhiên liệu 4.689,54 Gg.

Một số vấn đề được ghi nhận và xử lý: lỗi ghi nhãn mã 1A4b/1A4c trong bảng tính trung gian; tỷ trọng "công nghiệp không xác định" còn đáng kể; thiếu SLHĐ giao thông khác và nhiên liệu phi-năng lượng phân ngành.

Độ không chắc chắn tổng hợp của lĩnh vực năng lượng đạt mức thấp (5,1%), phản ánh chất lượng SLHĐ và hệ số phát thải tốt hơn so với các lĩnh vực còn lại; tuy nhiên các đề xuất cải thiện nêu trên cần được triển khai nhằm nâng cấp cách tiếp cận lên Bậc 2 cho các nguồn chính trong chuỗi kiểm kê tiếp theo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- IPCC (2006). *2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*, Volume 2: Energy. IGES, Japan.
- IPCC (2019). *2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*. IPCC, Switzerland.
- IPCC (2014). *Climate Change 2014: Synthesis Report — Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report (AR5)*. IPCC, Geneva.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2026). *Báo cáo kiểm kê khí nhà kính quốc gia năm 2022 (BTR1), Chương 2. Cục Biến đổi khí hậu*.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2022). *Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022 v/v Công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính*.
- Viện Năng lượng — Bộ Công Thương (2023). *Bảng cân bằng năng lượng Việt Nam năm 2018, 2022*.
- Thủ tướng Chính phủ (2022). *Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, các-bon thấp và giảm phát thải khí nhà kính của ngành công thương*.